

2021 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35.5 Fe 56 Cu 64

Br 80 Ag 108 I 127 Ba 137

一、选择题(本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

1. 下列物质属于纯净物的是

- A. 汽油 B. 食醋 C. 漂白粉 D. 小苏打

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】A. 汽油是碳原子个数在 5—11 的烃的混合物，故 A 错误；

B. 食醋是乙酸的水溶液，属于混合物，故 B 错误；

C. 漂白粉为主要成分为氯化钙和次氯酸钙的混合物，故 C 错误；

D. 小苏打是碳酸氢钠的俗称，属于纯净物，故 D 正确；

故选 D。

2. 下列物质属于弱电解质的是

- A. CO_2 B. H_2O C. HNO_3 D. NaOH

【答案】B

【解析】

【分析】在水溶液中或熔融状态下不能够完全电离 电解质叫做若电解质。

【详解】A. CO_2 在水溶液中或熔融状态下不能够电离，为非电解质，A 不符合题意；

B. H_2O 在水溶液中或熔融状态下能够部分电离，为弱电解质，B 符合题意；

C. HNO_3 为一种强酸，在水溶液中或熔融状态下能够完全电离，为强电解质，C 不符合题意；

D. NaOH 为一种强碱，在水溶液中或熔融状态下能够完全电离，为强电解质，D 不符合题意；

故答案选 B。

3. 下列物质的化学成分不正确的是

- A. 生石灰： $\text{Ca}(\text{OH})_2$ B. 重晶石： BaSO_4
- C. 尿素： $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ D. 草酸： $\text{HOOC}-\text{COOH}$

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】A. 生石灰的主要成分为氧化钙，故 A 错误；

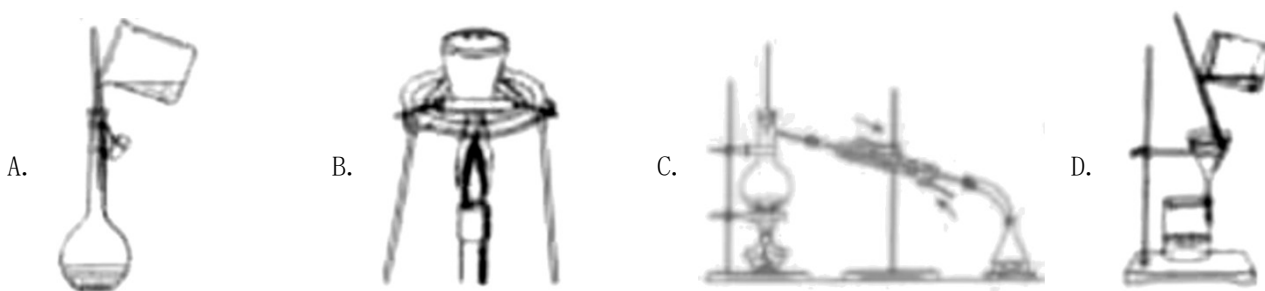
B. 重晶石的主要成分为硫酸钡，故 B 正确；

C. 尿素的分子式为 $\text{CO}(\text{NH})_2$ ，故 C 正确；

D. 草酸是乙二酸的俗称，结构简式为 $\text{HOOC}-\text{COOH}$ ，故 D 正确；

故选 A。

4. 下列图示表示灼烧操作的是



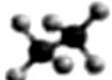
【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】灼烧过程中应使用坩埚、酒精灯、铁架台等仪器，A 装置为配制一定物质的量浓度溶液的装置，C 装置为蒸馏装置，D 装置为过滤装置，B 装置满足灼烧操作，故答案选 B。

5. 下列表示不正确的是

- A. 乙炔的实验式 C_2H_2 B. 乙醛的结构简式 CH_3CHO
- C. 2, 3-二甲基丁烷的键线式  D. 乙烷的球棍模型 

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】A. 乙炔的分子式为 C_2H_2 ，实验式为 CH ，故 A 错误；

B. 乙醛的分子式为 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ ，结构简式为 CH_3CHO ，故 B 正确；

C. 2, 3—二甲基丁烷的结构简式为 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}(\text{CH}_3)_2$ ，键线式为 ，故 C 正确；

D. 乙烷的结构简式为 CH_3CH_3 ，球棍模型为 ，故 D 正确；

故选 A。

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

6. 下列说法正确的是

A. C_{60} 和 C_{70} 互为同位素

B. C_2H_6 和 C_6H_{14} 互为同系物

C. CO 和 CO_2 互为同素异形体

D. CH_3COOH 和 CH_3OOCH 是同一种物质

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A. 同种元素的不同种核素互称同位素， C_{60} 和 C_{70} 为 C 元素的两种不同单质，不能互称同位素，A 错误；

B. C_2H_6 和 C_6H_{14} 均为烷烃，二者结构类似，分子组成上相差 4 个 CH_2 基团，二者互为同系物，B 正确；

C. 同种元素的不同种单质互称同素异形体， CO 和 CO_2 为 C 元素的两种不同氧化物，二者不是单质，不能互称同素异形体，C 错误；

D. 两种物质的结构不同，不是同一种物质，二者互称同分异构体，D 错误；

故答案选 B。

7. 关于有机反应类型，下列判断不正确的是

A. $CH \equiv CH + HCl \xrightarrow[\text{催化剂}]{\Delta} CH_2 = CHCl$ (加成反应)

B. $CH_3CH(Br)CH_3 + KOH \xrightarrow[\Delta]{\text{醇}} CH_2 = CHCH_3 \uparrow + KBr + H_2O$ (消去反应)

C. $2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2CH_3CHO + 2H_2O$ (还原反应)

D. $CH_3COOH + CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}} CH_3COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$ (取代反应)

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】A. 在催化剂作用下，乙炔与氯化氢在共热发生加成反应生成氯乙烯，故 A 正确；

B. 2—溴乙烷在氢氧化钾醇溶液中共热发生消去反应生成丙烯、溴化钾和水，故 B 正确；

C. 在催化剂作用下，乙醇与氧气共热发生催化氧化反应生成乙醛和水，故 C 错误；

D. 在浓硫酸作用下，乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水，酯化反应属于取代反应，故 D 正确；
故选 C。

8. 关于反应 $K_2H_3IO_6 + 9HI = 2KI + 4I_2 + 6H_2O$ ，下列说法正确的是

A. $K_2H_3IO_6$ 发生氧化反应

B. KI 是还原产物

C. 生成 12.7g I_2 时，转移 0.1mol 电子

D. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为 7：1

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】A. 反应中 I 元素的化合价降低，发生得电子的反应，发生还原反应，A 错误；

B. KI 中的 I- 由 HI 变化而来，化合价没有发生变化， KI 既不是氧化产物也不是还原产物，B 错误；

C. 12.7g I_2 的物质的量为 0.05mol，根据反应方程式，每生成 4mol I_2 转移 7mol 电子，则生成 0.05mol I_2 时转移电子的物质的量为 0.0875mol，C 错误；

D. 反应中 HI 为还原剂， $K_2H_3IO_6$ 为氧化剂，在反应中每消耗 1mol $K_2H_3IO_6$ 就有 7mol HI 失电子，则还原剂与氧化剂的物质的量的比为 7:1，D 正确；

故答案选 D。

9. 下列说法不正确的是

A. 硅酸钠是一种难溶于水的硅酸盐

B. 镁在空气中燃烧可生成氧化镁和氮化镁

C. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气

D. 常温下，铝遇浓硝酸或浓硫酸时会发生钝化

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】A. 硅酸钠是溶于水的硅酸盐，故 A 错误；

B. 镁在空气中燃烧时，与氧气和二氧化碳反应生成氧化镁，与氮气反应生成氮化镁，故 B 正确；

C. 钠具有强还原性，能与冷水反应生成氢氧化钠和氢气，故 C 正确；

D. 浓硫酸和浓硝酸具有强氧化性，铝在浓硫酸和浓硫酸中会发生钝化，阻碍反应的继续进行，故 D 正确；

故选 A。

10. 下列说法不正确的是

A. 应避免铵态氮肥与草木灰混合施用

B. 工业上可用离子交换法提高海带中碘的提取率

C. 电解饱和食盐水可以得到金属钠和氯气

D. 将生铁进一步炼制减少含碳量，能得到耐腐蚀 钢

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】A. 铵态氮肥的主要成分为铵根离子，草木灰的主要成分含有氢氧根，二者混合使用可以发生反应生成氨气，降低肥效，不能混合使用，A 正确；

B. 离子交换法可以很大程度的提取海水中的 I⁻，还可以起到富集低浓度 I⁻ 的作用，可以提高海水中 I⁻ 的提取率，B 正确；

C. 电解饱和食盐水可以得到 $NaOH$ 、 H_2 、 Cl_2 ，不能得到 Na 单质，C 错误；

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

D. 将生铁进一步炼制可以减少碳含量，在使用这种钢材时可以减少电化学腐蚀过程，这样的钢材更耐腐蚀，D 正确；

故答案选 C。

11. 下列说法正确的是

A. 减压过滤适用于过滤胶状氧化物类沉淀

B. 实验室电器设备着火，可用二氧化碳灭火器灭火

C. 制备硫酸亚铁铵晶体时，须将含 FeSO_4 和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的溶液浓缩至干

D. 将热的 KNO_3 饱和溶液置于冰水中快速冷却即可制得颗粒较大的晶体

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A. 因为胶状沉淀可能会透过滤纸或造成滤纸堵塞，则减压过滤不宜用于过滤胶状沉淀或颗粒太小的沉淀，故 A 错误；

B. 实验室中仪器设备着火可以使用二氧化碳灭火，故 B 正确；

C. 制备硫酸亚铁铵晶体时，将硫酸铵和硫酸亚铁溶液浓缩至干会使晶体失去结晶水，故 C 错误；

D. 冷却结晶时，自然冷却才能得到大颗粒晶体，快速冷却得到的是细小晶体，故 D 错误；

故选 B。

12. 下列“类比”结果不正确 是

A. H_2O_2 的热稳定性比 H_2O 的弱，则 N_2H_4 的热稳定性比 NH_3 的弱

B. H_2O 的分子构型为 V 形，则二甲醚的分子骨架(C-O-C)构型为 V 形

C. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 的溶解度比 CaCO_3 的大，则 NaHCO_3 的溶解度比 Na_2CO_3 的大

D. 将丙三醇加入新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 中溶液呈绛蓝色，则将葡萄糖溶液加入新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 中溶液也呈绛蓝色

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】A. H_2O_2 分子内含有化学键：O-O，热稳定性弱于 H_2O ， N_2H_4 分子内含有化学键：N-N，热稳定性弱于

NH_3 ，A 正确；

B. H_2O 中氧原子的价层电子对数为 4， sp^3 杂化，含有两对孤电子对，空间构型为：V 形，二甲醚的分子骨架(

C-O-C)中氧原子价层电子对数为 4， sp^3 杂化，含有两对孤电子对，空间构型为：V 形，B 正确；

C. 钠盐、钾盐等碳酸盐溶解度大于碳酸氢盐溶解度，钙盐相反，碳酸氢钙的溶解度大于碳酸钙，C 错误；

D. 多羟基的醇遇新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 溶液呈绛蓝色，丙三醇加入新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 溶液呈绛蓝色，葡萄糖为多羟基的醛，

遇新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 溶液呈绛蓝色，加热后出现砖红色沉淀，D 正确；

答案为：C。

13. 不能正确表示下列变化的离子方程式是

A. 碳酸镁与稀盐酸反应： $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. 亚硫酸氢钠的水解： $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^-$

C. 锌溶于氢氧化钠溶液： $\text{Zn} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} = [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-} + \text{H}_2 \uparrow$

D. 亚硝酸钠与氯化铵溶液受热反应： $\text{NO}_2^- + \text{NH}_4^+ \triangleq \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

【答案】A

【解析】

分析】

【详解】A. 碳酸镁与稀盐酸反应生成氯化镁、二氧化碳和水，反应的离子方程式为 $\text{MgCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，故 A 错误；

B. 亚硫酸氢钠是弱酸的酸式盐，在溶液中水解生成亚硫酸和氢氧化钠，水解的离子方程式为 $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$

$\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^-$ ，故 B 正确；

C. 锌与氢氧化钠溶液反应生成偏锌酸钠和氢气，反应的离子方程式为 $\text{Zn} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} = [\text{Zn}(\text{OH})_4]^- + \text{H}_2 \uparrow$ ，故 C 正确；

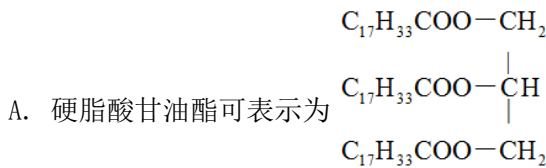
D. 亚硝酸钠溶液与氯化铵溶液共热反应生成氯化钠、氮气和 水，反应的离子方程式为 $\text{NO}_2^- + \text{NH}_4^+ \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，

故 D 正确；

故选 A。

14. 关于油脂，下列说法不正确的是

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！



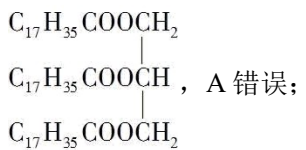
- B. 花生油能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- C. 植物油通过催化加氢可转变为氢化油
- D. 油脂是一种重要的工业原料，可用于制造肥皂、油漆等

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】A. 硬脂酸为饱和高级脂肪酸，其结构可以表示为： $\text{C}_{17}\text{H}_{35}-\text{COOH}$ ，硬脂酸甘油酯可表示为：



- B. 花生油是含有较多的不饱和高级脂肪酸甘油酯，含有碳碳双键可以使酸性高锰酸钾褪色，B 正确；
- C. 花生油是含有较多的不饱和高级脂肪酸甘油酯，可以和氢气发生加成反生成氢化植物油，C 正确；
- D. 油脂是一种重要的工业原料，在碱性条件下水解发生皂化反应制造肥皂，D 正确；

答案为：A。

15. 已知短周期元素 X、Y、Z、M、Q 和 R 在周期表中的相对位置如下所示，其中 Y 的最高化合价为+3。下列说法不正确的是



- A. 还原性： $\text{ZQ}_2 < \text{ZR}_4$
- B. X 能从 ZO_2 中置换出 Z
- C. Y 能与 Fe_2O_3 反应得到 Fe
- D. M 最高价氧化物的水化物能与其最低价氢化物反应

【答案】A

【解析】

【分析】根据短周期元素 X、Y、Z、M、Q 和 R 在周期表中的相对位置，以及 Y 的最高化合价为+3，可推知，X 为：Mg，

Y 为：Al，Z 为：C，M 为：N，Q 为：S，R 为：Cl，据此分析答题。

【详解】A. ZQ_2 为： CS_2 ， ZR_4 为： CCl_4 ， CS_2 中硫的还原性强于 CCl_4 中的氯元素，A 错误；

B. Mg 和 CO_2 发生下述反应： $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO} + \text{C}$ ，B 正确；

C. Al 和 Fe_2O_3 发生铝热反应如下： $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$ ，C 正确；

D. M 为：N，N 的最高价氧化物的水化物为： HNO_3 ，最低价氢化物为： NH_3 ，二者发生如下反应：



答案为：A。

16. 关于化合物 ClONO_2 的性质，下列推测不合理的是

- A. 具有强氧化性
- B. 与 NaOH 溶液反应可生成两种钠盐
- C. 与盐酸作用能产生氯气
- D. 水解生成盐酸和硝酸

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】A. ClONO_2 里面含有正一价的氯元素和正五价的氮元素，具有强氧化性，A 正确；

B. ClONO_2 与 NaOH 溶液反应可生成次氯酸盐和硝酸盐，B 正确；

C. ClONO_2 与盐酸发生归中反应生成氯气，C 正确；

D. ClONO_2 发生水解反应生成次氯酸和硝酸，D 错误；

答案为：D。

17. 相同温度和压强下，关于物质熵的大小比较，合理的是

- A. $1\text{mol CH}_4(\text{g}) < 1\text{mol H}_2(\text{g})$
- B. $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{g}) < 2\text{mol H}_2\text{O}(\text{g})$
- C. $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{s}) > 1\text{mol H}_2\text{O}(\text{l})$
- D. $1\text{mol C}(\text{s, 金刚石}) > 1\text{mol C}(\text{s, 石墨})$

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A. $\text{CH}_4(\text{g})$ 和 $\text{H}_2(\text{g})$ 物质的量相同，且均为气态， $\text{CH}_4(\text{g})$ 含有的原子总数多， $\text{CH}_4(\text{g})$ 的摩尔质量大，所以熵值 $1\text{mol CH}_4(\text{g}) > 1\text{mol H}_2(\text{g})$ ，A 错误；

B. 相同状态的相同物质，物质的量越大，熵值越大，所以熵值 $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{g}) < 2\text{mol H}_2\text{O}(\text{g})$ ，B 正确；

C. 等量的同物质，熵值关系为： $S(\text{g}) > S(\text{l}) > S(\text{s})$ ，所以熵值 $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{s}) < 1\text{mol H}_2\text{O}(\text{l})$ ，C 错误；

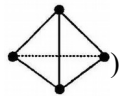
D. 从金刚石和石墨的结构组成上来看，金刚石的微观结构更有序，熵值更低，所以熵值

$1\text{mol C}(\text{s, 金刚石}) < 1\text{mol C}(\text{s, 石墨})$ ，D 错误；

答案为：B。

18. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法不正确的是

A. 标准状况下， $1.12\text{L}^{18}\text{O}_2$ 中含有中子数为 N_A

B. 31g P_4 (分子结构：) 中的共价键数目为 $1.5N_A$

C. $100\text{mL} 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 水溶液中含有氧原子数为 $0.01N_A$

D. 18.9g 三肽 $\text{C}_6\text{H}_{33}\text{N}_3\text{O}_4$ (相对分子质量：189) 中的肽键数目为 $0.2N_A$

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】A. 标准状况下， $1.12\text{L}^{18}\text{O}_2$ 的物质的量为： 0.05mol ，一个 ^{18}O 中含有中子数为： $18-8=10$ 个，所以

$1.12\text{L}^{18}\text{O}_2$ 中含有中子数为 N_A ，A 正确；

B. 31g P_4 的物质的量为： 0.25mol ，根据白磷的分子结构可知一个白磷分子里含有六条共价键，所以共价键数目

为： $1.5N_A$ ，B 正确；

C. $100\text{mL} 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 水溶液中含有溶质氢氧化钠和溶剂水，氧原子数目为二者氧原子数目的加和，C 错误；

D. 18.9g 三肽 $\text{C}_6\text{H}_{33}\text{N}_3\text{O}_4$ 的物质的量为： 0.1mol ，三分子氨基酸脱水缩合形成三肽，三肽中含有两个肽键，所以 18.9g 三肽 $\text{C}_6\text{H}_{33}\text{N}_3\text{O}_4$ 中的肽键数目为 $0.2N_A$ ，D 正确；

答案为：C。

【点睛】

19. 某同学拟用 pH 计测定溶液 pH 以探究某酸 HR 是否为弱电解质。下列说法正确的是

A. 25°C 时，若测得 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaR}$ 溶液 $\text{pH}=7$ ，则 HR 是弱酸

B. 25°C 时，若测得 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{HR}$ 溶液 $\text{pH}>2$ 且 $\text{pH}<7$ ，则 HR 是弱酸

C. 25°C 时，若测得 HR 溶液 $\text{pH}=\text{a}$ ，取该溶液 10.0mL ，加蒸馏水稀释至 100.0mL ，测得 $\text{pH}=\text{b}, \text{b}-\text{a}<1$ ，则 HR 是弱酸

D. 25°C 时，若测得 NaR 溶液 $\text{pH}=\text{a}$ ，取该溶液 10.0mL ，升温至 50°C ，测得 $\text{pH}=\text{b}$ ， $\text{a}>\text{b}$ ，则 HR 是弱酸

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A. 25°C 时，若测得 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaR}$ 溶液 $\text{pH}=7$ ，可知 NaR 为强酸强碱盐，则 HR 为强酸，A 错误；

B. 25°C 时，若测得 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{HR}$ 溶液 $\text{pH}>2$ 且 $\text{pH}<7$ ，可知溶液中 $c(\text{H}^+) < 0.01\text{mol/L}$ ，所以 HR 未完全电离， HR 为弱酸，B 正确；

C. 假设 HR 为强酸，取 $\text{PH}=6$ 的该溶液 10.0mL ，加蒸馏水稀释至 100.0mL 测得此时溶液 $\text{PH}<7$ ，C 错误；

D. 假设 HR 为强酸，则 NaR 为强酸强碱盐，溶液呈中性，升温至 50°C ，促进水的电离，水的离子积常数增大， PH 减小，D 错误；

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

答案为：B。

20. 一定温度下：在 N_2O_5 的四氯化碳溶液(100mL)中发生分解反应： $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightleftharpoons 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ 。在不同时刻测量放出的 O_2 体积，换算成 N_2O_5 浓度如下表：

t/s	0	600	1200	1710	2220	2820	x
$c(\text{N}_2\text{O}_5)/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	1.40	0.96	0.66	0.48	0.35	0.24	0.12

下列说法正确的是

- A. 600~1200s，生成 NO_2 的平均速率为 $5.0\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$
- B. 反应 2220s 时，放出的 O_2 体积为 11.8L (标准状况)
- C. 反应达到平衡时， $v_{\text{正}}(\text{N}_2\text{O}_5)=2v_{\text{逆}}(\text{NO}_2)$
- D. 推测上表中的 x 为 3930

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】A. 600~1200s， N_2O_5 的变化量为 $(0.96-0.66)\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=0.3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，在此时间段内 NO_2 的变化量为其 2 倍，即 $0.6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，因此，生成 NO_2 的平均速率为 $\frac{0.6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}{600\text{s}}=1.0\times 10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ，A 说法不正确；

B. 由表中数据可知，反应 2220s 时， N_2O_5 的变化量为 $(1.40-0.35)\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=1.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，其物质的量的变化量为 $1.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times 0.1\text{L}=0.105\text{mol}$ ， O_2 的变化量是其 $\frac{1}{2}$ ，即 0.0525mol，因此，放出的 O_2 在标准状况下的体积为 $0.0525\text{mol}\times 22.4\text{L/mol}=1.176\text{L}$ ，B 说法不正确；

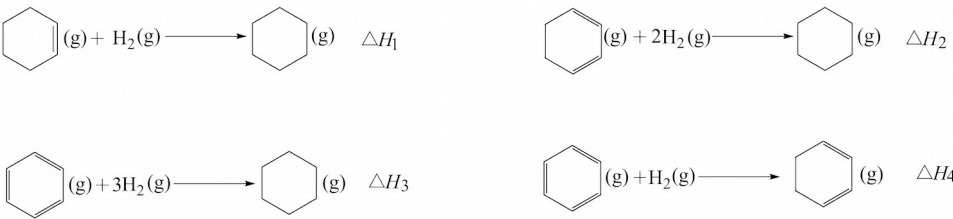
C. 反应达到平衡时，正反应速率等于逆反应速率，用不同物质表示该反应的速率时，其数值之比等于化学计量数之比， $2v_{\text{正}}(\text{N}_2\text{O}_5)=v_{\text{逆}}(\text{NO}_2)$ ，C 说法不正确；

D. 分析表中数据可知，该反应经过 1110s（600-1710,1710-2820）后 N_2O_5 的浓度会变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，因此， N_2O_5

的浓度由 $0.24\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 变为 $0.12\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，可以推测上表中的 x 为 $(2820+1110)=3930$ ，D 说法正确。

综上所述，本题选 D。

21. 相同温度和压强下，关于反应的 ΔH ，下列判断正确的是



- A. $\Delta H_1 > 0, \Delta H_2 > 0$
- B. $\Delta H_3 = \Delta H_1 + \Delta H_2$
- C. $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3 - \Delta H_4$
- D. $\Delta H_2 = \Delta H_3 + \Delta H_4$

【答案】C

【解析】

【分析】一般的烯烃与氢气发生的加成反应为放热反应，但是，由于苯环结构的特殊性决定了苯环结构的稳定性，苯与氢气发生加成反应生成 1，3-环己二烯时，破坏了苯环结构的稳定性，因此该反应为吸热反应。

【详解】A. 环己烯、1，3-环己二烯分别与氢气发生的加成反应均为放热反应，因此， $\Delta H_1 < 0, \Delta H_2 < 0$ ，A 不正确；

B. 苯分子中没有碳碳双键，其中的碳碳键是介于单键和双键之间的特殊的共价键，因此，其与氢气完全加成的反应热不等于环己烯、1，3-环己二烯分别与氢气发生的加成反应的反应热之和，即 $\Delta H_3 \neq \Delta H_1 + \Delta H_2$ ，B 不正确；

C. 环己烯、1，3-环己二烯分别与氢气发生的加成反应均为放反应， $\Delta H_1 < 0, \Delta H_2 < 0$ ，由于 1mol 1，3-环己二烯与氢气完全加成后消耗的氢气是等量环己烯的 2 倍，故其放出的热量更多，其 $\Delta H_1 > \Delta H_2$ ；苯与氢气发生加成反应生成 1，3-环己二烯的反应为吸热反应（ $\Delta H_4 > 0$ ），根据盖斯定律可知，苯与氢气完全加成的反应热

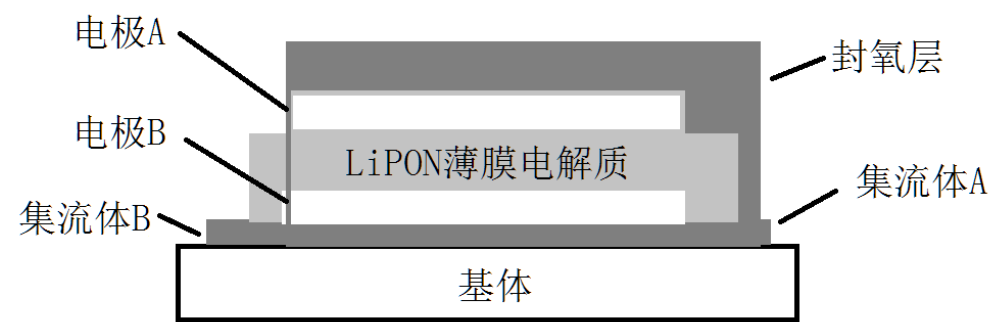
$\Delta H_3 = \Delta H_4 + \Delta H_2$ ，因此 $\Delta H_3 > \Delta H_2$ ，C 正确；

D. 根据盖斯定律可知，苯与氢气完全加成的反应热 $\Delta H_3 = \Delta H_4 + \Delta H_2$ ，因此 $\Delta H_2 = \Delta H_3 - \Delta H_4$ ，D 不正确。

综上所述，本题选 C。

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

22. 某全固态薄膜锂离子电池截面结构如图所示，电极 A 为非晶硅薄膜，充电时 Li^+ 得电子成为 Li 嵌入该薄膜材料中；电极 B 为 LiCoO_2 薄膜；集流体起导电作用。下列说法不正确的是



- A. 充电时，集流体 A 与外接电源的负极相连
- B. 放电时，外电路通过 $a\text{ mol}$ 电子时，LiPON 薄膜电解质损失 $a\text{ mol Li}^+$
- C. 放电时，电极 B 为正极，反应可表示为 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- = \text{LiCoO}_2$
- D. 电池总反应可表示为 $\text{Li}_x\text{Si} + \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} \text{Si} + \text{LiCoO}_2$

【答案】B

【解析】

【分析】由题中信息可知，该电池充电时 Li^+ 得电子成为 Li 嵌入电极 A 中，可知电极 A 在充电时作阴极，故其在放电时作电池的负极，而电极 B 是电池的正极。

【详解】A. 由图可知，集流体 A 与电极 A 相连，充电时电极 A 作阴极，故充电时集流体 A 与外接电源的负极相连，A 说法正确；

B. 放电时，外电路通过 $a\text{ mol}$ 电子时，内电路中有 $a\text{ mol Li}^+$ 通过 LiPON 薄膜电解质从负极迁移到正极，但是 LiPON 薄膜电解质没有损失 Li^+ ，B 说法不正确；

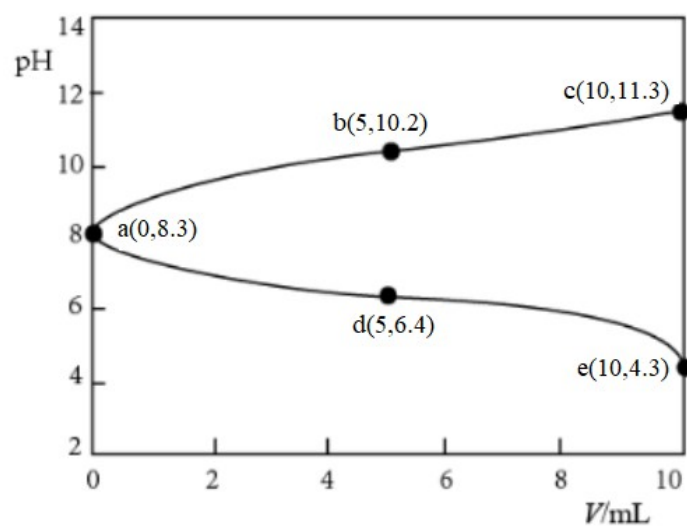
C. 放电时，电极 B 为正极，发生还原反应，反应可表示为 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- = \text{LiCoO}_2$ ，C 说法正确；

D. 电池放电时，嵌入在非晶硅薄膜中的锂失去电子变成 Li^+ ，正极上 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 得到电子和 Li^+ 变为 LiCoO_2 ，

故电池总反应可表示为 $\text{Li}_x\text{Si} + \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 \xrightleftharpoons[\text{放电}]{\text{充电}} \text{Si} + \text{LiCoO}_2$ ，D 说法正确。

综上所述，相关说法不正确的是 B，本题选 B。

23. 取两份 $10\text{ mL } 0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaHCO_3 溶液，一份滴加 $0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸，另一份滴加 $0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液，溶液的 pH 随加入酸(或碱)体积的变化如图。



下列说法不正确的是

- A. 由 a 点可知： NaHCO_3 溶液中 HCO_3^- 的水解程度大于电离程度
- B. $a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程中： $c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{OH}^-)$ 逐渐减小
- C. $a \rightarrow d \rightarrow e$ 过程中： $c(\text{Na}^+) < c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- D. 令 c 点的 $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = x$ ，e 点的 $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = y$ ，则 $x > y$

【答案】C

【解析】

【分析】向 NaHCO_3 溶液中滴加盐酸，溶液酸性增强，溶液 pH 将逐渐减小，向 NaHCO_3 溶液中滴加 NaOH 溶液，溶液碱性增强，溶液 pH 将逐渐增大，因此 abc 曲线为向 NaHCO_3 溶液中滴加 NaOH 溶液，ade 曲线为向 NaHCO_3 溶液中滴加盐酸。

【详解】A. a点溶质为 $NaHCO_3$ ，此时溶液呈碱性， HCO_3^- 在溶液中电离使溶液呈酸性， HCO_3^- 在溶液中水解使

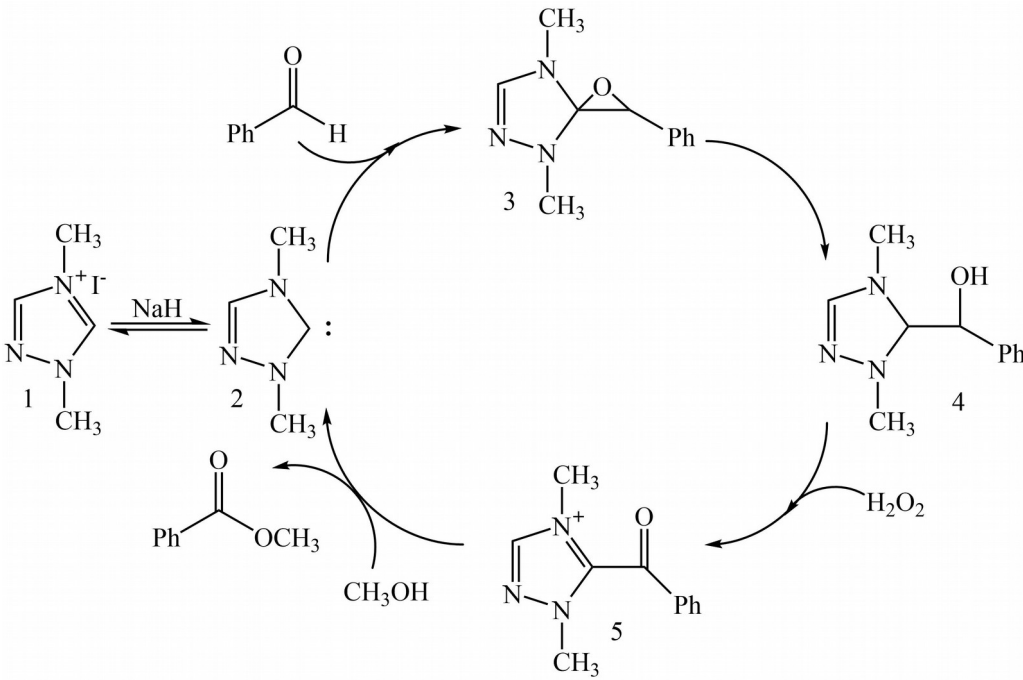
溶液呈碱性，由此可知， $NaHCO_3$ 溶液中 HCO_3^- 的水解程度大于电离程度，故 A 正确；

B. 由电荷守恒可知， $a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程溶液中 $c(HCO_3^-) + 2c(CO_3^{2-}) + c(OH^-) = c(H^+) + c(Na^+)$ ，滴加 NaOH 溶液的过程中 $c(Na^+)$ 保持不变， $c(H^+)$ 逐渐减小，因此 $c(HCO_3^-) + 2c(CO_3^{2-}) + c(OH^-)$ 逐渐减小，故 B 正确；

C. 由物料守恒可知，a 点溶液中 $c(Na^+) = c(HCO_3^-) + c(CO_3^{2-}) + c(H_2CO_3)$ ，向 $NaHCO_3$ 溶液中滴加盐酸过程中有 CO_2 逸出，因此 $a \rightarrow d \rightarrow e$ 过程中 $c(Na^+) > c(HCO_3^-) + c(CO_3^{2-}) + c(H_2CO_3)$ ，故 C 错误；

D. c 点溶液中 $c(H^+) + c(Na^+) = (0.05 + 10^{-11.3}) \text{mol/L}$ ，e 点溶液体积增大 1 倍，此时溶液中 $c(H^+) + c(Na^+) = (0.025 + 10^{-4}) \text{mol/L}$ ，因此 $x > y$ ，故 D 正确；
综上所述，说法不正确的是 C 项，故答案为 C。

24. 制备苯甲酸甲酯的一种反应机理如图(其中 Ph-代表苯基)。下列说法不正确的是



- A. 可以用苯甲醛和甲醇为原料制备苯甲酸甲酯
- B. 反应过程涉及氧化反应
- C. 化合物 3 和 4 互为同分异构体
- D. 化合物 1 直接催化反应的进行

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】A. 由图中信息可知，苯甲醛和甲醇分子在化合物 2 的催化作用下，参与催化循环，最后得到产物苯甲酸甲酯，发生的是酯化反应，故 A 项正确；

B. 由图中信息可知，化合物 4 在 H_2O_2 的作用下转化为化合物 5，即醇转化为酮，该过程是失氢的氧化反应，故 B 项正确；

C. 化合物 3 和化合物 4 所含原子种类及数目均相同，结构不同，两者互为同分异构体，故 C 项正确；

D. 由图中信息可知，化合物 1 在 NaH 的作用下形成化合物 2，化合物 2 再参与催化循环，所以直接催化反应进行的是化合物 2，化合物 1 间接催化反应的进行，故 D 项错误；

综上所述，说法不正确的是 D 项，故答案为 D。

25. 下列方案设计、现象和结论都正确的是

	目的	方案设计	现象和结论
A	探究乙醇消去反应的产物	取 4mL 乙醇，加入 12mL 浓硫酸、少量沸石，迅速升温至 140℃，将产生的气体通入 2mL 溴水中	若溴水褪色，则乙醇消去反应的产物为乙烯
B	探究乙酰水杨酸样品中是否含有水杨酸	取少量样品，加入 3mL 蒸馏水和少量乙醇，振荡，再加入 1-2 滴 $FeCl_3$ 溶液	若有紫色沉淀生成，则该产品中含有水杨酸
C	探究金属钠在氧气中燃烧所得固体粉末的成分	取少量固体粉末，加入 2~3mL 蒸馏水	若无气体生成，则固体粉末为 Na_2O ；若有气体生成，则固体粉末为 Na_2O_2
D	探究 Na_2SO_3 固体样品是否变质	取少量待测样品溶于蒸馏水，加入足量稀盐酸，再加入足量 $BaCl_2$ 溶液	若有白色沉淀产生，则样品已经变质

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】A. 乙醇在 140℃，浓硫酸的作用下，会发生分子间脱水，而不发生消去反应，A 项不符合题意；

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

B. 乙酰水杨酸中没有酚羟基，水杨酸中酚羟基，酚羟基可以与 FeCl₃ 溶液显紫色，但是生成络合物，所以不会有沉淀，B 项不符合题意；

C. 如果金属钠没有完全燃烧，剩余的金属钠与水反应也可以生成氢气，C 项不符合题意；

D. 加入稀盐酸，亚硫酸根离子会转化为二氧化硫气体，加入氯化钡生成的沉淀只能是硫酸钡沉淀，可以说明样品已经变质，D 项符合题意；

故选 D。

26. (1) 已知 3 种原子晶体的熔点数据如下表：

	金刚石	碳化硅	晶体硅
熔点/°C	>3550	2600	1415

金刚石熔点比晶体硅熔点高的原因是_____。

(2) 提纯含有少量氯化钠的甘氨酸样品：将样品溶于水，调节溶液的 pH 使甘氨酸结晶析出，可实现甘氨酸的提纯。其理由是_____。

【答案】 (1). 原子半径 C<Si（或键长 C-C<Si-Si），键能 C-C>Si-Si (2). 当调节溶液 pH 至甘氨酸主要以两性离子的形态存在时（即等电点，此时两性离子间相互吸引力最大），溶解度最小

【解析】

【分析】

【详解】(1) 原子半径的大小决定键长大小，键长越短键能越大，此时物质的熔、沸点越高，在 C 和 Si 组成的物质中原子半径 C<Si（或键长 C-C<Si-Si），键能 C-C>Si-Si，故金刚石的熔点高于晶体硅的熔点；

(2) 当调节溶液 pH 至甘氨酸主要以两性离子的形态存在时（即等电点，此时两性离子间相互吸引力最大），溶解度最小，此时析出的固体为甘氨酸，可以实现甘氨酸的提纯。

27. 将 3.00g 某有机物(仅含 C、H、O 元素，相对分子质量为 150) 样品置于燃烧器中充分燃烧，依次通过吸水剂、CO₂ 吸收剂，燃烧产物被完全吸收。实验数据如下表：

	吸水剂	CO ₂ 吸收剂
实验前质量/g	20.00	26.48
实验后质量/g	21.08	30.00

请回答：

(1) 燃烧产物中水的物质的量为_____mol。

(2) 该有机物的分子式为_____ (写出计算过程)。

【答案】 (1). 0.0600 (2). C₄H₆O₆

【解析】

【分析】

【详解】(1) 根据表格中的数据，吸水剂增加的质量全部为有机物完全燃烧生成水的质量，则生成水的物质的量

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m}{M} = \frac{21.08\text{g} - 20.00\text{g}}{18\text{g/mol}} = 0.0600\text{mol};$$

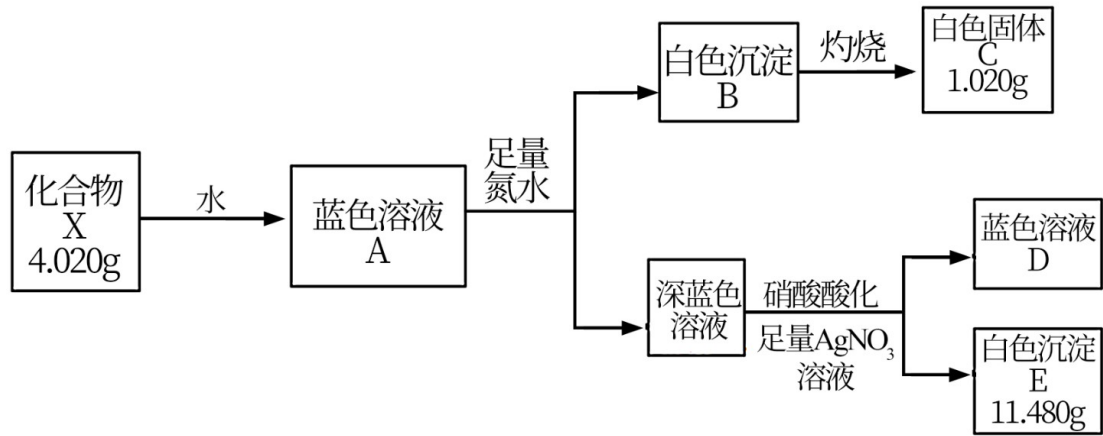
$$(2) n(\text{H}) = 0.0600\text{mol} \times 2 = 0.120\text{mol},$$

$$n(\text{C}) = \frac{30.00\text{g} - 26.48\text{g}}{44\text{g/mol}} = 0.0800\text{mol},$$

$$n(\text{O}) = \frac{3.00\text{g} - 0.0800\text{mol} \times 12\text{g/mol} - 0.120\text{mol} \times 1\text{g/mol}}{16\text{g/mol}} = 0.120\text{mol},$$

则最简式为 C₂H₃O₃，由于相对分子质量为 150，则可以得到有机物的分子式为 C₄H₆O₆。

28. 固体化合物 X 由 3 种元素组成，某学习小组开展如下探究实验。



其中，白色沉淀 B 能溶于 NaOH 溶液。请回答：

(1) 白色固体 C 的化学式是_____，蓝色溶液 D 中含有的溶质是_____ (用化学式表示)。

(2) 化合物 X 的化学式是_____；化合物 X 的一价阴离子与 CH₄ 具有相同的空间结构，写出该阴离子的电子式_____。

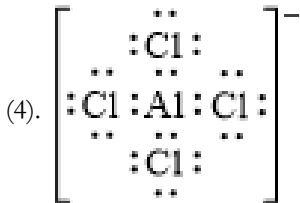
(3) 蓝色溶液 A 与 N₂H₅⁺ 作用，生成一种气体，溶液蓝色褪去，同时生成易溶于硝酸的白色沉淀。

① 写出该反应的离子方程式_____。

② 设计实验验证该白色沉淀的组成元素_____。

【答案】 (1). Al₂O₃ (2). Cu(NO₃)₂、NH₄NO₃ AgNO₃ HNO₃

(3). CuAl₂Cl₈



关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

(5). $4\text{Cu}^{2+} + \text{N}_2\text{H}_5^+ + 4\text{Cl}^- = 4\text{CuCl}\downarrow + \text{N}_2\uparrow + 5\text{H}^+$ (6). 将白色沉淀溶于硝酸，得到蓝色溶液，说明有 **Cu** 元素；

再向溶液中加入 AgNO_3 溶液，有白色沉淀，说明有 **Cl** 元素

【解析】

【分析】含有 Cu^{2+} 的溶液显蓝色，含有 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的溶液显深蓝色，化合物 X 溶解后得到的溶液 A 呈现蓝色，且加入足量氨水后得到深蓝色溶液，即可推得化合物 X 中含有 Cu^{2+} ；向含有 Al^{3+} 的溶液中加入氨水可用于制备 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，且 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 为可溶于 NaOH 溶液的白色沉淀，即可推断白色沉淀 B 为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀；深蓝色溶液在加入硝酸酸化的 AgNO_3 溶液后有白色沉淀析出，可推得化合物 X 中含有 Cl^- ，综上，化合物 X 中含有 Al^{3+} 、 Cu^{2+} 和 Cl^- 。

【详解】(1)由上述分析可得，白色沉淀 D 为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，灼烧 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 得到 Al_2O_3 ，故白色固体为 Al_2O_3 ；溶液 D 中含有

的阳离子有 Cu^{2+} 、 NH_4^+ 、 Ag^+ 、 H^+ ，阴离子有 NO_3^- ，故溶液中含有： $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 、 NH_4NO_3 、 AgNO_3 、 HNO_3 ，故

答案为： Al_2O_3 ； $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 、 NH_4NO_3 、 AgNO_3 、 HNO_3 。

(2)由图示数据并根据原子守恒可知，4.020g X 中含有铝离子物质的量为： $\frac{1.020\text{g}}{102\text{g/mol}} \times 2 = 0.02\text{mol}$ ，含有氯离子物

质的量为： $\frac{11.480\text{g}}{143\text{g/mol}} = 0.08\text{mol}$ ，由化合物应显电中性可得三种离子物质的量比值为 $n(\text{Cu}^{2+})$ ： $n(\text{Al}^{3+})$ ： $n(\text{Cl}^-) = 1$ ：

2：8，则可得 X 的化学式为 CuAl_2Cl_8 ；阴离子 $[\text{AlCl}_4]^-$ 中 Al 原子的杂化方式为 sp^3 ，空间结构为正四面体，与 CH_4 相

同，其电子式为 $\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}\text{Al}\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \end{array} \right]^-$ ，故答案为： CuAl_2Cl_8 ； $\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}\text{Al}\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \end{array} \right]^-$ 。

(3)①由上述分析可知，蓝色溶液 A 中含有 Al^{3+} 、 Cu^{2+} 和 Cl^- ，与 N_2H_5^+ 反应时溶液蓝色褪去，即反应后溶液中不存在

Cu^{2+} ，可推测铜元素以沉淀形式析出，反应得到的沉淀为白色且可溶于硝酸，可推测铜元素在其中不是蓝色且稳定

的+2价，而是+1价，即反应过程中 Cu 元素化合价降低， N_2H_5^+ 中氮元素显-2价，具有还原性，反应过程中 N 元

素化合价升高生成 N_2 ，符合反应中有气体产生，根据化合价升降守恒、电荷守恒以及原子守恒和溶液呈酸性可知反

应离子方程式为 $4\text{Cu}^{2+} + \text{N}_2\text{H}_5^+ + 4\text{Cl}^- = 4\text{CuCl}\downarrow + \text{N}_2\uparrow + 5\text{H}^+$ 。

② Cu^{2+} 在溶液中显蓝色， CuCl 中 Cu 元素为+1价，能被硝酸氧化为+2价， CuCl 与硝酸反应过程中 Cl 元素以 Cl^- 形式存在于溶液中， Cl^- 与 AgNO_3 溶液反应生成不溶于硝酸的白色沉淀，故答案为：将白色沉淀于硝酸，得到蓝色溶

液，说明有 **Cu** 元素；再向溶液中加入 AgNO_3 溶液，有白色沉淀，说明有 **Cl** 元素。

29. 含硫化合物是实验室和工业上的常用化学品。请回答：

(1)实验室可用铜与浓硫酸反应制备少量 SO_2 ：

$\text{Cu(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} = \text{CuSO}_4\text{(s)} + \text{SO}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ $\Delta H = -14.9\text{kJ mol}^{-1}$ 。判断该反应的自发性并说明理由_____。

(2)已知 $2\text{SO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_3\text{(g)}$ $\Delta H = -198\text{kJ mol}^{-1}$ 。850K 时，在一恒容密闭反应器中充入一定量的

SO_2 和 O_2 ，当反应达到平衡后测得 SO_2 、 O_2 和 SO_3 的浓度分别为 $6.0 \times 10^{-3}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $8.0 \times 10^{-3}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和

$4.4 \times 10^{-2}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

①该温度下反应的平衡常数为_____。

②平衡时 SO_2 的转化率为_____。

(3)工业上主要采用接触法由含硫矿石制备硫酸。

①下列说法正确的是_____。

A.须采用高温高压的反应条件使 SO_2 氧化为 SO_3

B.进入接触室之前的气流无需净化处理

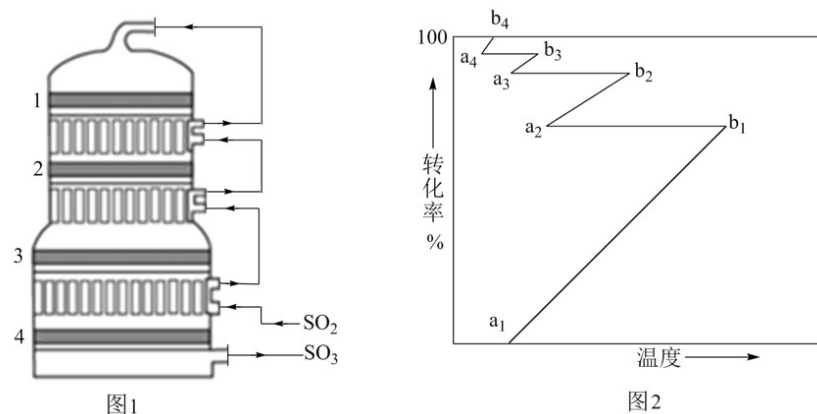
C.通入过量的空气可以提高含硫矿石和 SO_2 的转化率

D.在吸收塔中宜采用水或稀硫酸吸收 SO_3 以提高吸收速率

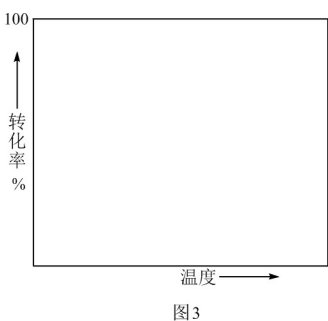
②接触室结构如图 1 所示，其中 1~4 表示催化剂层。图 2 所示进程中表示热交换过程的是_____。

A. $a_1 \rightarrow b_1$ B. $b_1 \rightarrow a_2$ C. $a_2 \rightarrow b_2$ D. $b_2 \rightarrow a_3$ E. $a_3 \rightarrow b_3$ F. $b_3 \rightarrow a_4$ G. $a_4 \rightarrow b_4$

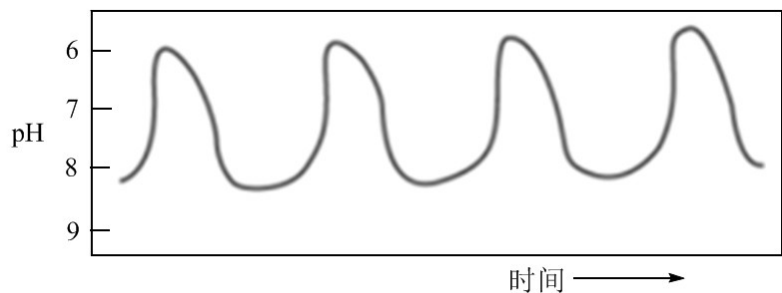
关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！



③对于放热的可逆反应，某一给定转化率下，最大反应速率对应的温度称为最适宜温度。在图3中画出反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的转化率与最适宜温度(曲线 I)、平衡转化率与温度(曲线 II)的关系曲线示意图(标明曲线 I、II)_____。



(4)一定条件下，在 $\text{Na}_2\text{S}-\text{H}_2\text{SO}_4-\text{H}_2\text{O}_2$ 溶液体系中，检测得到 pH-时间振荡曲线如图4，同时观察到体系由澄清→浑浊→澄清的周期性变化。可用一组离子方程式表示每一个周期内的反应进程，请补充其中的2个离子方程式。



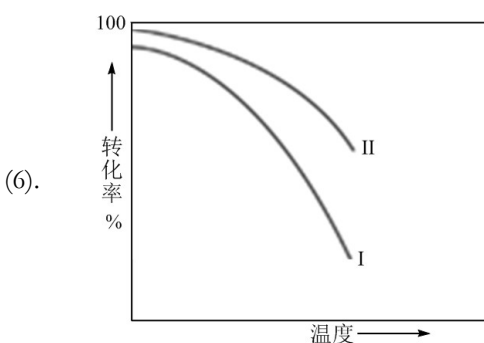
I. $\text{S}^{2-} + \text{H}^+ = \text{HS}^-$

II. ①_____；

III. $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ = \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

IV. ②_____。

【答案】 (1). 不同温度下都能自发，是因为 $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ (2). $6.7 \times 10^3 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L}$ (3). 88% (4). C (5). BDF



$\text{S} + 3\text{H}_2\text{O}_2 = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}^+$

【解析】

【分析】

【详解】(1) 实验室可用铜与浓硫酸反应制备少量 SO_2 的反应为

$\text{Cu}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l}) = \text{CuSO}_4(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -11.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，由于该反应 $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ ，

因此该反应在任何温度下都能自发进行。

(2) ①根据题中所给的数据可以求出该温度下 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的平衡常数为

$$K = \frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2)c(\text{O}_2)} = \frac{(4.4 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2}{(6.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2 \times 8.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 6.7 \times 10^3 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L}$$

②平衡时 SO_2 的转化率为 $\frac{c(\text{SO}_3)}{c(\text{SO}_2) + c(\text{SO}_3)} \times 100\% = \frac{4.4 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}{6.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + 4.4 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} \times 100\% = 88\%$ ；

(3) ①A. 在常压下 SO_2 催化氧化为 SO_3 的反应中， SO_2 的转化率已经很高，工业上有采用高压的反应条件，A 说法不正确；

B. 进入接触室之前的气流中含有会使催化剂中毒的物质，需经净化处理以防止催化剂中毒，B 说法不正确；

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

C. 通入过量的空气可以增大氧气的浓度，可以使含硫矿石充分反应，并使化学平衡

$2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 向正反应方向移动，因此可以提高含硫矿石和 SO_2 的转化率；

D. SO_3 与水反应放出大量的热，在吸收塔中若采用水或稀硫酸吸收 SO_3 ，反应放出的热量会使硫酸形成酸雾从而
影响 SO_3 被水吸收导致 SO_3 的吸收速率减小，因此，在吸收塔中不宜采用水或稀硫酸吸收 SO_3 ，D 说法不正确。

综上所述，相关说法正确的是 C；

②反应混合物在热交换气中与原料气进行热交换，在热交换过程中，反应混合物不与催化剂接触，化学反应速率大
幅度减小，故虽然反应混合物的温度降低， SO_2 的转化率基本不变，因此，图 2 所示进程中表示热交换过程的是

$b_1 \rightarrow a_2$ 、 $b_2 \rightarrow a_3$ 、 $b_3 \rightarrow a_4$ ，因此选 BDF；

③对于放热的可逆反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，该反应的最适宜温度为催化剂的催化活性最好时所对应的

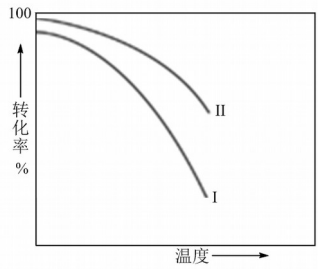
温度，在该温度下化学反应速率最大， SO_2 的转化率也最大；当温度高于最适宜温度后，催化剂的催化活性逐渐

减小，催化剂对化学反应速率的影响超过了温度升高对化学反应速率的影响，因此化学反应速率逐渐减小， SO_2

的转化率也逐渐减小；由于该反应为放热反应，随着温度的升高， SO_2 的平衡转化率减小；由于反应混合物与催

化剂层的接触时间较少，在实际的反应时间内反应还没有达到化学平衡状态，故在相应温度下 SO_2 的转化率低于

其平衡转化率。因此，反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的转化率与最适宜温度（曲线 I）、平衡转化率与温度



（曲线 II）的关系曲线示意图可表示如下：

(4)由 pH —时间振荡曲线可知，在 $\text{Na}_2\text{S}-\text{H}_2\text{SO}_4-\text{H}_2\text{O}_2$ 溶液体系中，溶液的 pH 呈先增大后减小的周期性变化，

同时观察到体系由澄清→浑浊→澄清的周期性变化，硫化钠与硫酸反应生成 HS^- ， $\text{S}^{2-} + \text{H}^+ = \text{HS}^-$ ，然后发生

$\text{HS}^- + 4\text{H}_2\text{O}_2 = \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ ，该过程溶液的 pH 基本不变，溶液保持澄清；溶液变浑浊时 HS^- 被 H_2O_2 氧化

为 S，即发生 $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ = \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，该过程溶液的 pH 增大；溶液又变澄清时 S 又被 H_2O_2 氧化为

SO_4^{2-} ，发生 $\text{S} + 3\text{H}_2\text{O}_2 = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}^+$ ，该过程溶液的 pH 在减小。因此可以推测该过程中每一个周期内的

反应进程中依次发生了如下离子反应： $\text{S}^{2-} + \text{H}^+ = \text{HS}^-$ 、 $\text{HS}^- + 4\text{H}_2\text{O}_2 = \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ 、

$\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ = \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{S} + 3\text{H}_2\text{O}_2 = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}^+$ 。

30. Cl_2O 是很好的氯化剂，实验室用如图装置(夹持仪器已省略)制备高纯 Cl_2O 。已知：

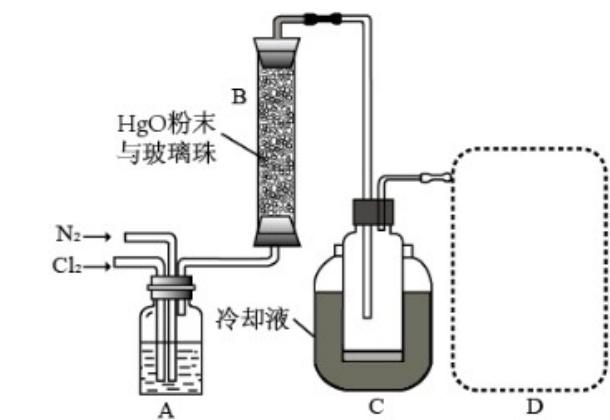
① $\text{HgO} + 2\text{Cl}_2 = \text{HgCl}_2 + \text{Cl}_2\text{O}$ ，合适反应温度为 $18 \sim 25^\circ\text{C}$ ；副反应： $2\text{HgO} + 2\text{Cl}_2 \triangleq 2\text{HgCl}_2 + \text{O}_2$ 。

②常压下， Cl_2 沸点 -34.0°C ，熔点 -101.0°C ； Cl_2O 沸点 2.0°C ，熔点 -120.6°C 。

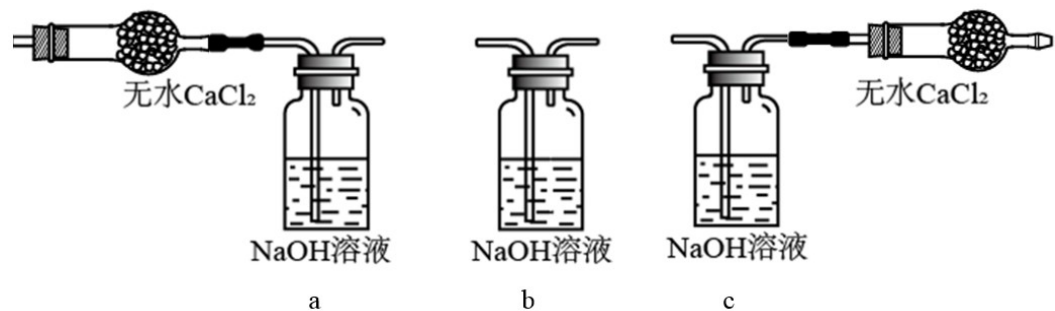
③ $\text{Cl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{HClO}$ ， Cl_2O 在 CCl_4 中的溶解度远大于其在水中的溶解度。

请回答：

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！



(1)① 装置 A 的作用是去除原料气中的少量水分，可用的试剂是_____。
②将上图中装置组装完整，虚框 D 中应选用_____。



(2)有关反应柱 B，须进行的操作是_____。

- A.将 HgO 粉末热处理除水分、增加表面积后填入反应柱
- B.调控进入反应柱的混合气中 Cl_2 和 N_2 的比例
- C.调控混合气从下口进入反应柱的流速
- D.将加热带缠绕于反应柱并加热

(3)装置 C，冷却液的温度通常控制在 $-80\sim-60^\circ\text{C}$ 。反应停止后，温度保持不变，为减少产品中的 Cl_2 含量，可采用的方法是_____。

(4)将纯化后的 Cl_2O 产品气化，通入水中得到高纯度 Cl_2O 的浓溶液，于阴凉暗处贮存。当需要 Cl_2O 时，可将

Cl_2O 浓溶液用 CCl_4 萃取分液，经气化重新得到。

针对萃取分液，从下列选项选择合适操作(操作不能重复使用)并排序：c→_____→_____→c→d→f→_____。

- a.检查旋塞、玻璃塞处是否漏水
- b.将溶液和 CCl_4 转入分液漏斗
- c.涂凡士林

d.旋开旋塞放气

e.倒转分液漏斗，小心振摇

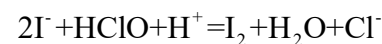
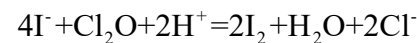
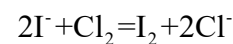
f.经几次振摇并放气后，将分液漏斗置于铁架台上静置

g.打开旋塞，向锥形瓶放出下层液体

h.打开旋塞，待下层液体完全流出后，关闭旋塞，将上层液体倒入锥形瓶

(5)产品分析：取一定量 Cl_2O 浓溶液的稀释液，加入适量 CCl_4 、过量 KI 溶液及一定量的稀 H_2SO_4 ，充分反应。用标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定(滴定I)；再以酚酞为指示剂，用标准 NaOH 溶液滴定(滴定II)。已知产生 I_2 的反应(不考虑

Cl_2 与水反应)：



实验数据如下表：

加入量 $n(\text{H}_2\text{SO}_4)/\text{mol}$	2.505×10^{-3}
滴定I测出量 $n(\text{I}_2)/\text{mol}$	2.005×10^{-3}
滴定II测出量 $n(\text{H}_2\text{SO}_4)/\text{mol}$	1.505×10^{-3}

①用标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定时，无需另加指示剂。判断滴定I到达终点的实验现象是_____。

②高纯度 Cl_2O 浓溶液中要求 $n(\text{Cl}_2\text{O})/n(\text{Cl}_2) \geq 99$ (Cl_2O 和 HClO 均以 Cl_2O 计)。结合数据分析所制备的 Cl_2O 浓溶液是否符合要求_____。

【答案】 (1). 浓 H_2SO_4 (2). a (3). ABC (4). 抽气(或通干燥氮气) (5). a (6). b (7). g (8). CCl_4 中由紫红色突变

到无色，且 30s 不恢复 (9). 溶液中 Cl_2O 和 Cl_2 分别为 $1.000 \times 10^{-3} \text{mol}$ 、 $5 \times 10^{-6} \text{mol}$ ， $\frac{n(\text{Cl}_2\text{O})}{n(\text{Cl}_2)} = 200 > 99$ ，符合要求

【解析】

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

【分析】

【详解】(1)① 装置 A 的作用是去除原料气(Cl_2 、 N_2)中的少量水分，可用的试剂是浓 H_2SO_4 。

② Cl_2 和 Cl_2O 都不能直接排放于空气中，因此需要进行尾气处理， Cl_2 、 Cl_2O 能与 NaOH 溶液反应，同时需要防止 NaOH 溶液中水蒸气进入 C 装置中，因此需要在 C 和尾气处理装置之间连接吸收水蒸气的装置，所以虚框 D 中应选用 a 装置。

(2)装置 B 为 HgO 与 Cl_2 反应制备 Cl_2O 的装置，

A. 因 Cl_2O 能与 H_2O 发生反应，因此需要将 HgO 粉末热处理除水分，该反应为固体与气体接触类反应，因此增加表面积能够加快反应速率，故 A 选；

B. N_2 的作用是稀释 Cl_2 ，在气流速率一定的条件下，氯气所占的比例越小，其转化率越高，同时 Cl_2 不足时会发生副反应，因此需要调控进入反应柱的混合气中 Cl_2 和 N_2 的比例，故 B 选；

C. 为了让气体与固体充分接触，混合气体应从下口进入反应柱，同时需要控制气体的流速，防止副反应发生，故 C 选；

D. HgO 与 Cl_2 反应制备 Cl_2O 的合适反应温度为 $18^\circ\text{C}\sim 25^\circ\text{C}$ ，因此该反应在常温下进行，若对反应柱加热会发生副反应，故 D 不选；

综上所述，答案为 ABC。

(3)由题可知， Cl_2 沸点小于 Cl_2O ，在 Cl_2 未发生冷凝时抽气或通入氮气可以有效的去除产物中的 Cl_2 ，故答案为：抽气(或通干燥氮气)。

(4)萃取分液的操作顺序为：检漏→加入萃取剂和溶液→振荡摇匀→放气→静置分层→放液，下层液体从下口流出，上层液体从上口倒出，因 CCl_4 密度大于水，因此萃取后溶有 Cl_2O 的 CCl_4 位于下层，因此操作顺序为：涂凡士林→检查旋塞、玻璃塞处是否漏水→将溶液和 CCl_4 转入分液漏斗→倒转分液漏斗，小心振摇→旋开旋塞放气→经几次振摇并放气后，将分液漏斗置于铁架台上静置→打开旋塞，向锥形瓶放出下层液体，故答案为：abg。

(5)① 溶有 I_2 的 CCl_4 溶液呈紫红色，用标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定 I_2 过程中，当 I_2 恰好反应完全时，溶液呈无色，因此滴定 I_2 到达终点的实验现象是 CCl_4 中由紫红色突变到无色，且 30s 不恢复。

②由 $2\text{I}^- + \text{Cl}_2 = \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$ 、 $4\text{I}^- + \text{Cl}_2\text{O} + 2\text{H}^+ = 2\text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{Cl}^-$ 、 $2\text{I}^- + \text{HClO} + \text{H}^+ = \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}^-$

(HClO 为 Cl_2O 与 H_2O 反应的产物)可得关系式： $\text{Cl}_2\text{O}\sim 2\text{H}^+\sim 2\text{I}_2$ ，由实验数据可知 Cl_2O 和 HClO 共消耗

$n(\text{H}^+)=2\times(2.505\times 10^{-3}\text{mol}-1.505\times 10^{-3}\text{mol})=2\times 10^{-3}\text{mol}$ ，生成 I_2 的物质的量为 $2\times 10^{-3}\text{mol}$ ，则高纯度 Cl_2O 浓溶液中

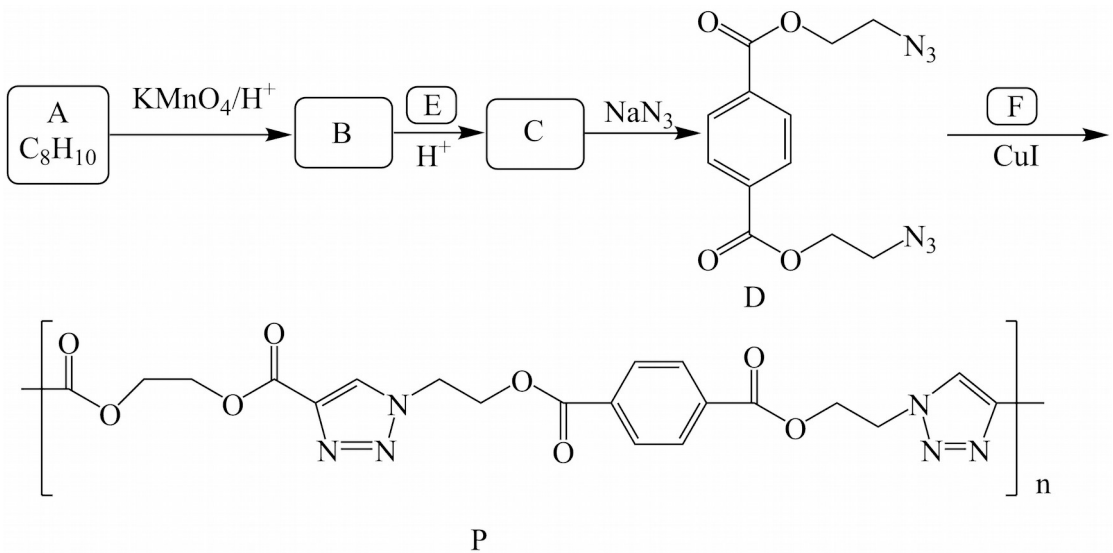
$n(\text{Cl}_2\text{O})=1\times 10^{-3}\text{mol}$ ，加入过量 KI 溶液共生成 I_2 的物质的量为 $2.005\times 10^{-3}\text{mol}$ ，因此 Cl_2 与 I^- 反应生成 I_2 的物质的量为

$2.005\times 10^{-3}\text{mol}-2\times 10^{-3}\text{mol}=5\times 10^{-6}\text{mol}$ ，由此可知高纯度 Cl_2O 浓溶液中 $n(\text{Cl}_2)=5\times 10^{-6}\text{mol}$ ，所以高纯度 Cl_2O 浓溶液中

$\frac{n(\text{Cl}_2\text{O})}{n(\text{Cl}_2)}=\frac{1\times 10^{-3}\text{mol}}{5\times 10^{-6}\text{mol}}=200>99$ ，则所制备的高纯度 Cl_2O 浓溶液符合要求，故答案为：溶液中 Cl_2O 和 Cl_2 分别为

$1\times 10^{-3}\text{mol}$ 、 $5\times 10^{-6}\text{mol}$ ， $\frac{n(\text{Cl}_2\text{O})}{n(\text{Cl}_2)}=200>99$ ，符合要求。

31. 某课题组研制了一种具有较高玻璃化转变温度的聚合物 P，合成路线如下：



请回答：

(1)化合物 A 的结构简式是_____；化合物 E 的结构简式是_____。

(2)下列说法不正确的是_____。

A. 化合物 B 分子中所有的碳原子共平面

B. 化合物 D 的分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_6\text{O}_4$

C. 化合物 D 和 F 发生缩聚反应生成 P

D. 聚合物 P 属于聚酯类物质

(3)化合物 C 与过量 NaOH 溶液反应的化学方程式是_____。

(4)在制备聚合物 P 的过程中还生成了一种分子式为 $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{O}_8$ 的环状化合物。用键线式表示其结构_____。

(5)写出 3 种同时满足下列条件的化合物 F 的同分异构体的结构简式(不考虑立体异构体)：_____。

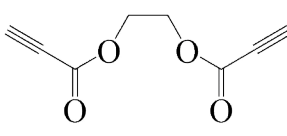
① $^1\text{H}-\text{NMR}$ 谱显示只有 2 种不同化学环境的氢原子

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

②只含有六元环

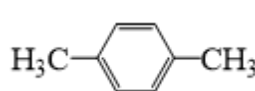
③含有 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{O}-\text{C}=\text{C}- \end{array}$ 结构片段，不含 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 键

(6)以乙烯和丙炔酸为原料，设计如下化合物的合成路线(用流程图表示，无机试剂、有机溶剂任选)_____。



【答案】

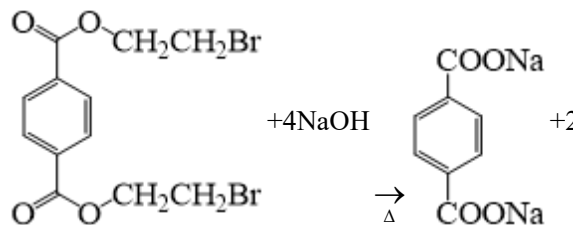
(1).



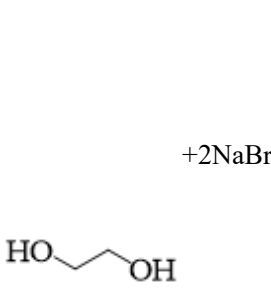
(2). HOCH₂CH₂Br

(3). C

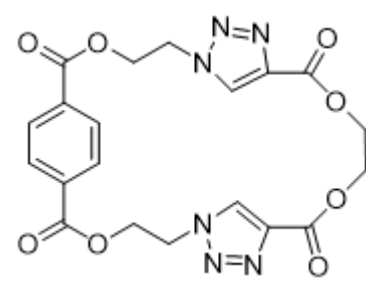
(4).



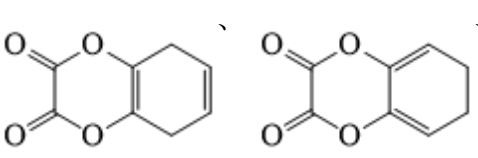
+2



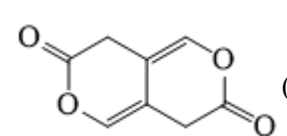
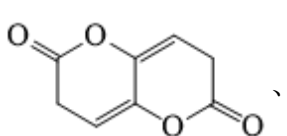
(5).



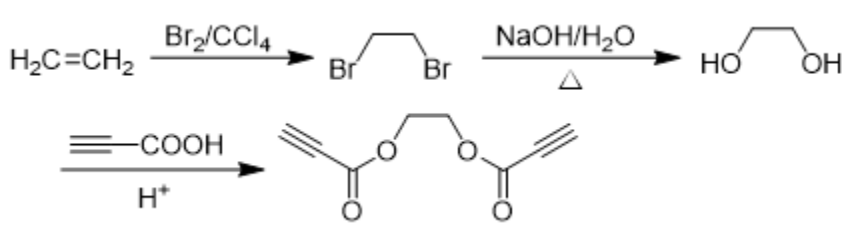
(6).



(7).



(任写3种)

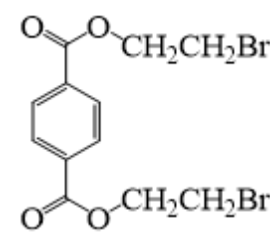


【解析】

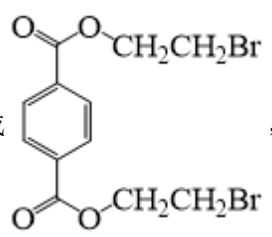
【分析】A 的分子式为 C₈H₁₀，其不饱和度为 4，结合 D 的结构简式可知 A 中存在苯环，因此 A 中取代基不存在不饱

和键，D 中苯环上取代基位于对位，因此 A 的结构简式为 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ ， $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ 被酸性高锰

酸钾氧化为 $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ ，D 中含有酯基，结合已知信息反应可知 C 的结构简式为



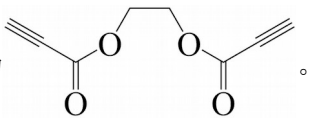
，B 与 E 在酸性条件下反应生成



，该反应为酯化反应，因此 E 的结构简

式为 HOCH₂CH₂Br，D 和 F 发生已知反应得到化合物 P 中的五元环，则化合物 F 中应含有碳碳三键，而化合物 P 是

聚合结构，其中的基本单元来自化合物 D 和化合物 F，所以化合物 F 应为



【详解】(1)由上述分析可知，A 的结构简式为 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ ；化合物 E 的结构简式为 HOCH₂CH₂Br，故答案

为： $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ ；HOCH₂CH₂Br。

(2)A. 化合物 B 的结构简式为 $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ ，化合物 B 中苯环的 6 个碳原子共平面，而苯环只含有两

个对位上的羧基，两个羧基的碳原子直接与苯环相连，所以这 2 个碳原子也应与苯环共平面，化合物 B 分子中所有碳原子共平面，故 A 正确；

B. D 的结构简式为 $\text{N}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{N}_3$ ，由此可知化合物 D 的分子式为 C₁₂H₁₂N₆O₄，故 B 正

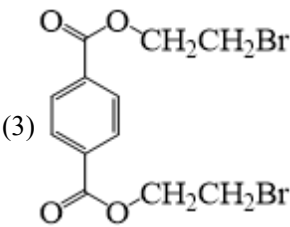
确；

C. 缩聚反应除形成缩聚物外，还有水、醇、氨或氯化氢等低分子副产物产生，化合物 D 和化合物 F 的聚合反应不涉及低分子副产物的产生，不属于缩聚反应，故 C 错误；

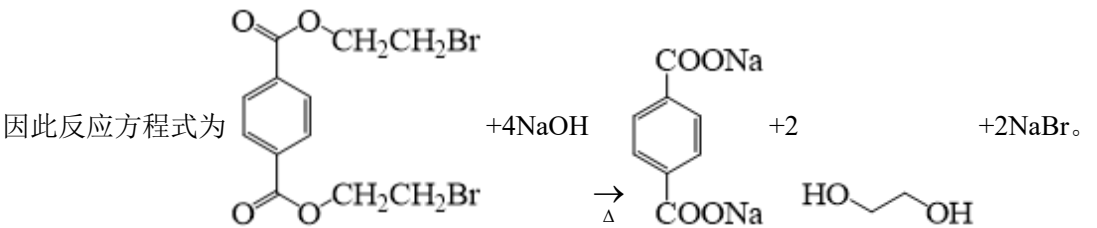
D. 聚合物 P 中含有 4n 个酯基官能团，所以聚合物 P 属于聚酯类物质，故 D 正确；

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

综上所述，说法不正确的是 C 项，故答案为 C。

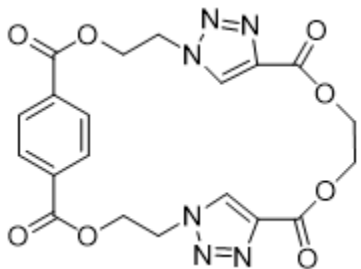


中酯基能与 NaOH 溶液发生水解反应、溴原子能与 NaOH 溶液在加热条件下能发生取代反应，



(4)化合物 D 和化合物 F 之间发生反应，可以是 n 个 D 分子和 n 个 F 分子之间聚合形成化合物 P，同时也可能发生 1 个 D 分子和 1 个 F 分子之间的加成反应，对于后者情况，化合物 D 中的 2 个-N₃官能团与化合物 F 中的 2 个碳碳三

键分别反应，可以形成环状结构，用键线式表示为

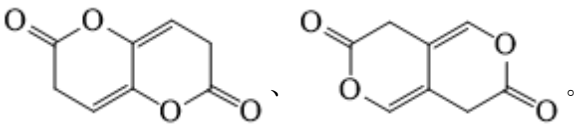
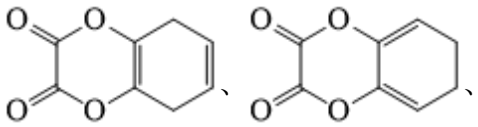


，符合题意，故答案为：



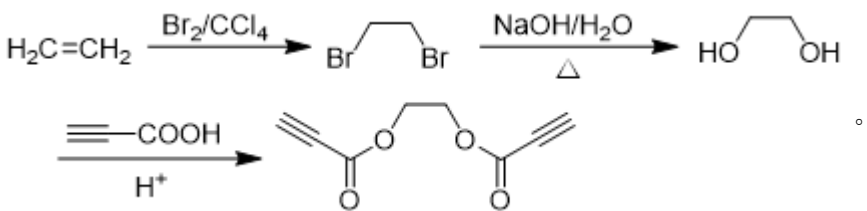
(5)化合物 F 的分子式为 C₈H₆O₄，不饱和度为 6，其同分异构体中含有 $\text{—}\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}\text{—O—}\overset{\overset{|}{\parallel}}{\text{C}}=\text{C—}$ 结构片段，不含 $\text{—C}\equiv\text{C—}$ 键，且只有 2 种不同化学环境的氢原子，说明结构高度对称，推测其含有 2 个相同结构片段，不饱和度为 4，余 2 个不

饱和度，推测含有两个六元环，由此得出符合题意的同分异构体如下：



(6)由逆向合成法可知，丙炔酸应与 $\text{HO—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$ 通过酯化反应得到目标化合物，而 $\text{HO—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$ 中的羟基又能通过

$\text{Br—CH}_2\text{—CH}_2\text{—Br}$ 水解得到，乙烯与 Br₂ 加成可得 $\text{Br—CH}_2\text{—CH}_2\text{—Br}$ ，故目标化合物的合成路线为



关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！